

Identités remarquables (Normes)

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \\ &\quad + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \\ &\quad - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$